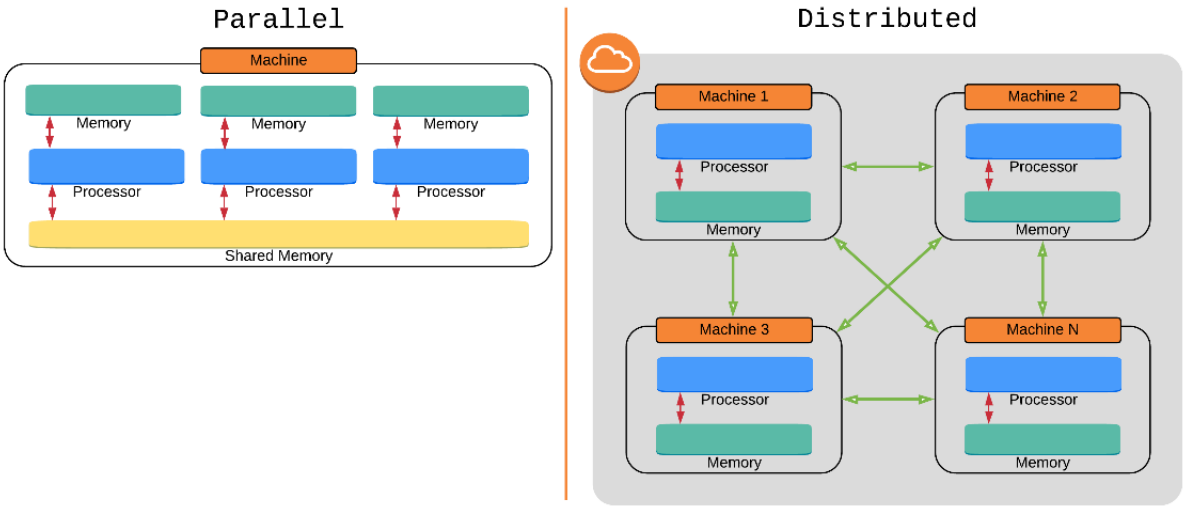
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Технології графічного процесінгу

16 березня 2026 р.



Практична #2

"Існує два способи стати щасливим: поліпшити реальність чи знизити очікування."

– Джоді Піколт

Керування пам'яттю в CUDA

У прикладі подано реалізовані два варіанти ядра для додавання векторів (AddVectorsInto). В одному з них використано уніфіковану пам'ять (`cudaMallocManaged`, `cudaMemPrefetchAsync` ...), а в іншому – явно виділяється пам'ять для векторів на хості (CPU) та GPU (`malloc`, `cudaMalloc`) і виконано передачу вручну за допомогою `cudaMemcpy`.

Завдання

Оптимізуйте додавання елементів векторів, використовуючи кешування в спільній пам'яті (shared memory).

Порівняйте продуктивність для трьох варіантів за допомогою NVIDIA Visual Profiler, подайте власні спостереження та висновки. Результати порівняльного аналізу оформіть у вигляді звіту. У звіті також подайте лістинги програм та інформацію про апаратне забезпечення на якому виконувались експерименти.

Оцінювання

Максимальний бал за виконання практичної роботи – **10 балів**.

Здача завдання

Відправте підготовлений звіт[1] СЮДИ: https://cloud.comsys.kpi.ua/s/ZDoj3g7EfRAkGg9

Дедлайн: 31 березня 2026 року о 23:59

[1] Файл звіту назвіть у такому форматі: `Прізвище Ім'я-група`